Класста колдонуу: Сызыктуу функция жана анын графиги

7-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-syzyktuu-funkciya-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: y = kx + b үчүн маанилер таблицасын түзүп графигин чийет, графиктен же эки чекиттен k ны, y огунан b ны табат, түз сызыктын теңдемесин жазат, параллель, жатык жана тик сызыктарды тааныйт жана такси, тариф сыяктуу турмуштук графикти окуйт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кара-Суу, робот Ошко. Болжолдоо: кайсы такси арзан?	Окуяны оозеки айтам, эки тарифти доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: (1; 2), (3; 8) аркылуу k = ? Жупта талкуу, добуш.	Нурислам менен Сезимдин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: чакмак кагаз, 2 төөнөгүч жана жип: y = 2x + 1, тепкич, k жана b.	Доскада чакмак торчо, 2 магнит жана жип.
17–22	12–13	С: эки таксинин таблицасы жана графиги; А: k, b, параллель, жатык/тик.	Доскага таблица жана огу бар торчо.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (эки чекиттен теңдеме) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: В 430 сом, кесилиш (10; 250).	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар k ны тепкич менен айтышат («2 оңго, 6 өйдө → 3») жана сызыкты чийип текшеришет.
- Чечүүчү суроодо −1/2 (М2) же 2 (М3) көп болсо, жип жана тепкичке кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак кагаз	Дептер барагы же картонго жабыштырылган чакмак кагаз	ар бир окуучу
Төөнөгүч жана жип	2 төөнөгүч же ийне, 30 см жип: эки чекит → түз сызык	жупка 1
Сызгыч	Графикти чийүү жана текшерүү үчүн	ар бир окуучу
Тариф карталары	2 такси жана 2 телефон тарифи жазылган кагаз	топко 1
Доскага	Чакмак торчо, 2 магнит, жип; «k = y өзгөрүшү ÷ x өзгөрүшү»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: A = 50 + 20x, B = 100 + 15x, x = 22 км.
2. Таблица: x = 0, 5, 10, 15, 20 → A, B.
3. y = kx + b: k – тепкич (1 оңго → k өйдө), b – (0; b).
4. Эки чекиттен: k = (8 − 2) ÷ (3 − 1) = 3, анан b.
5. Параллель: k бирдей. y = a жатык, x = a тик.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу k ны тепкич менен (оңго жана өйдө кадамдардан) оозеки табат, y = kx + b дан k жана b ны дароо окуйт жана сызыктын багытын (өйдө/ылдый) алдын ала болжолдойт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Тепкич: (1; 2) → (3; 8): 2 оңго, 6 өйдө → k = 3.
- Ортосу = орточо: (−4; 1), (2; 5) → (−1; 3).
- b: артка кадам: (2; 7), k = 3 → 7 − 6 = 1.
- Адегенде болжолдо: сызык өйдөбү, ылдыйбы? k оңбу, терсби?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Чекит жана ортосу	(2; 6), (8; 10) ортосу
Шейшемби	Таблицадан y	y = 3x − 1: x = −2, 0, 2
Шаршемби	k жана b ны окуу	y = 7 − 3x
Бейшемби	«Кантип таптың?»	(1; 2), (3; 8): k
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тепкич менен k	(0; 7), (2; 1)
Шейшемби	Эки чекиттен теңдеме	(1; 4), (3; 10)
Шаршемби	Параллель сызык	y = 2x − 3, (0; 5)
Бейшемби	Жатык же тик?	y = 4, x = −1
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Чекитти 4 чейректе белгилейм				
Кесиндинин ортосун табам				
Маанилер таблицасын толтурам				
y = kx + b графигин чийем				
Графиктен y ти окуйм				
Графиктен k ны табам				
Эки чекиттен k				
b ны (y огунан) табам				
Түз сызыктын теңдемесин жазам				
Параллель сызыктар				
y = a жана x = a				
Турмуштук график (такси, тариф)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.